Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 1

La Organización y su Enfoque Sistémico

Córdoba Autopartes

Estudiante: Esteban Oviedo

Comisión: 8

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Garcia Pablo

6 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos — 2

Consignas — 3

Desarrollo. Consigna 1: caso de estudio — 4

Consigna 2: modelado como sistema abierto — 5

Diagrama, entorno y retroalimentación — 6

Consigna 3: interdependencia de módulos — 7

Conclusión, uso de IA y referencias — 8

Introducción

Este trabajo aplica la Teoría General de Sistemas (TGS) a Córdoba Autopartes, una empresa ficticia inspirada en mi experiencia laboral en Eco Autoparts. La misión, la visión, las áreas y los procedimientos se definieron para este trabajo. Por lo tanto, no representan necesariamente el funcionamiento real de Eco.

Se analiza cómo se relacionan las áreas de la empresa y qué intercambian con su entorno. Luego se propone una mejora de software para conocer dónde está cada pieza y qué operaciones se realizaron con ella.

Objetivos

Describir la empresa y sus objetivos. Identificar sus entradas, procesos, salidas, límites y retroalimentación. Explicar cómo una mejora en inventario cambia el trabajo de las distintas áreas.

Consignas

1. Selección del caso de estudio

Seleccionar una organización o empresa real o ficticia estructurada de forma lógica. Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como sistema abierto

Identificar y esquematizar conceptualmente la organización bajo la óptica de la TGS. Delimitar sus entradas, procesos de transformación, salidas y factores críticos del ambiente o contexto.

3. Interdependencia de módulos

Proponer un área o módulo de software que requiera desarrollo o mejora y explicar cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Diagrama de elaboración propia

Incluir un esquema de bloques que represente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno, con entradas, procesos, salidas, retroalimentación y límites.

Fuente: síntesis de las consignas de “Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico”, Organización Empresarial, UTN.

Desarrollo

Consigna 1. Selección del caso de estudio

Descripción de la organización

Córdoba Autopartes es una pequeña empresa privada ficticia que vende repuestos para automóviles a particulares y talleres mecánicos. Para este caso, cuenta con un local y un depósito en Córdoba. Compra los repuestos a proveedores externos.

La empresa se organiza en cinco áreas: Dirección, Ventas, Depósito, Compras y Administración. Una misma persona puede realizar tareas de más de un área. El sistema de gestión permite compartir la información necesaria para trabajar.

Misión

Vender repuestos automotores con información confiable sobre su disponibilidad y brindar una buena atención desde la consulta hasta la entrega.

Visión

Ser una empresa de referencia en Córdoba por la confianza de sus clientes, la calidad de la atención y la mejora continua de su forma de trabajar.

Sector económico y mercado

Pertenece al sector terciario porque compra y vende productos sin fabricarlos, según la clasificación de la Unidad 2. Atiende a particulares y talleres que necesitan repuestos para reparar o mantener vehículos. Compite con otros comercios de autopartes y con vendedores por internet.

La misión explica para qué existe la empresa. La visión indica qué busca alcanzar en el futuro.

Consigna 2. Modelado como sistema abierto

Según la Unidad 1, un sistema es un conjunto de elementos relacionados que trabajan para un propósito común. Córdoba Autopartes es un sistema abierto porque intercambia productos, dinero e información con su entorno. Para funcionar, sus áreas necesitan coordinarse entre sí.

Entradas

Las entradas son los recursos y la información que recibe la empresa: repuestos y documentos de proveedores; consultas, pedidos y datos de clientes; dinero de cobros o aportes; e información sobre precios y plazos de entrega. El personal, las instalaciones y el software son recursos internos que permiten trabajar con esas entradas.

Procesos de transformación

Compras identifica qué repuestos hacen falta y los solicita a los proveedores. Depósito recibe las piezas, las registra y las guarda. Ventas consulta la disponibilidad y registra los pedidos. Después, Depósito prepara y revisa los productos para entregarlos. Administración se ocupa de los comprobantes, los cobros y los registros.

La empresa no transforma industrialmente los repuestos. Su proceso agrega valor al organizarlos, venderlos y entregarlos al cliente con la información y la documentación necesarias.

Salidas

Las salidas hacia el entorno incluyen repuestos entregados, facturas, remitos, recibos y respuestas a los clientes. También salen pedidos de compra y pagos a proveedores. Los informes de stock y los registros contables son resultados que se usan dentro de la empresa para tomar decisiones.

Límites

El límite del sistema permite distinguir qué pertenece a la empresa y qué está fuera de ella. Dentro están las áreas, el personal, los procedimientos, el local, el depósito, los repuestos y el software. Fuera están los clientes, proveedores, competidores, bancos, transportistas y organismos reguladores.

Diagrama, entorno y retroalimentación

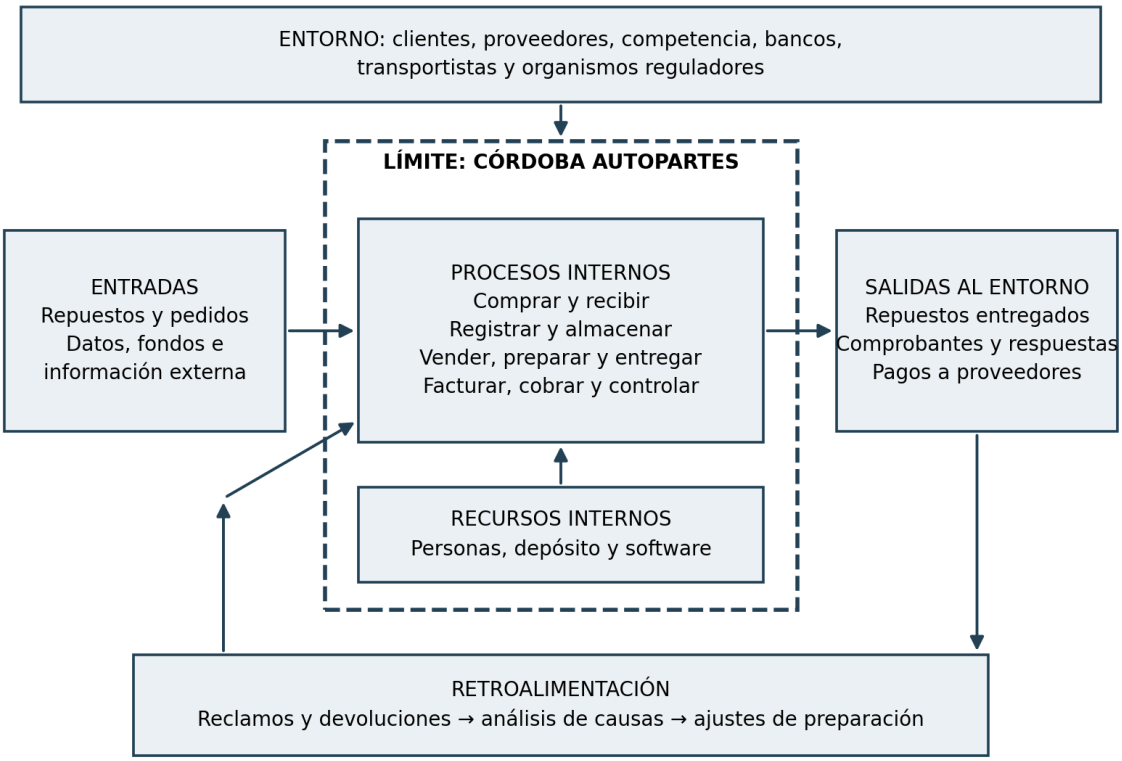


Figura 1. Córdoba Autopartes como sistema abierto. Elaboración propia para el caso académico con asistencia de IA.

Factores críticos del entorno

Los clientes influyen en qué repuestos se necesitan y qué atención se espera. Los proveedores afectan la disponibilidad y los plazos de compra. La competencia influye en los precios y el servicio. Los transportistas intervienen en las entregas. Las normas fiscales y comerciales establecen condiciones que la empresa debe respetar.

Retroalimentación y ajuste

La retroalimentación consiste en usar los resultados para corregir el funcionamiento. Por ejemplo, si aumentan las devoluciones por piezas incorrectas, la empresa revisa los motivos y cambia los controles de preparación. De esta manera, aprende del problema y ajusta su forma de trabajar.

Consigna 3. Interdependencia de módulos

Mejora propuesta y alcance

Se propone mejorar el inventario con un módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas. La trazabilidad permite seguir la historia de una pieza: dónde está, si está disponible y con qué pedido, despacho o devolución se relaciona.

Cada pieza tendrá un código único. El módulo registrará las reservas y los movimientos, indicando fecha, responsable y motivo. Una pieza reservada no podrá asignarse a otro pedido. Venta y despacho se registrarán por separado, porque una pieza puede estar vendida y seguir en depósito. Si se devuelve, deberá revisarse antes de volver a ofrecerse. Estas reglas se proponen para la empresa ficticia.

Efectos sobre las áreas

Ventas consultará la disponibilidad para confirmar pedidos y registrar o cancelar reservas. Depósito recibirá la información de cada pedido, preparará las piezas y registrará su despacho o devolución. Ambas áreas deberán acordar quién registra cada movimiento y hacerlo cuando ocurra.

Administración vinculará los movimientos con sus comprobantes y revisará las devoluciones. Recibir una pieza devuelta no significa emitir automáticamente una nota de crédito. Compras usará la disponibilidad y la demanda para decidir qué reponer. Dirección revisará los problemas registrados y decidirá mejoras.

Interdependencia y condiciones de implantación

Si Depósito no registra un despacho, Ventas consultará información desactualizada y Administración tendrá dificultades para comprobar la entrega. Esto muestra la interdependencia: lo que hace un área afecta a las demás. También refleja el globalismo, porque el resultado depende del trabajo del conjunto.

Para implementar el módulo será necesario revisar los códigos, definir permisos, capacitar al personal y probar el circuito completo. El historial ayudará a investigar errores, pero la información será confiable solo si las operaciones se registran correctamente.

Conclusión

Córdoba Autopartes necesita relacionarse con su entorno y coordinar sus áreas. Mejorar el inventario también cambia las ventas, el trabajo del depósito y los registros administrativos. El módulo propuesto permite compartir información y seguir los movimientos de cada pieza. La retroalimentación ayuda a detectar problemas y corregir la forma de trabajar.

Declaración de uso de IA

Se utilizó ChatGPT para organizar la información aportada, definir el caso ficticio, ayudar con la redacción y preparar el diagrama. Se distinguieron los supuestos del caso de los antecedentes de Eco, y se diferenciaron venta, despacho y devolución.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). Unidad 1: Teoría de Sistemas. Sistemas-TGS [Material de cátedra, Organización Empresarial].

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). Unidad 1: Teoría de Sistemas. TGS-Enfoque en el Desarrollo de Software [Material de cátedra].

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). Unidad 2: Organización y Empresa. Temas 1: Organizaciones; 2: Empresas; 3: Áreas Típicas [Materiales de cátedra].

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico [Consigna del TPI].

Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Córdoba Autopartes

Estudiante: Esteban Oviedo

Comisión: 8

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Garcia Pablo

4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos 2
Consignas 3
Desarrollo - Consigna 1: Análisis FODA 4
Consigna 2: Objetivo general y metas 5
Consigna 3: Planificación temporal - Diagrama de Gantt 6
Conclusión, declaración de IA y referencias 8

Introducción

Esta segunda entrega sigue el trabajo de Córdoba Autopartes que hice en la Entrega N.º 1. La empresa es ficticia y está inspirada en mi experiencia laboral en Eco Autoparts. En el trabajo anterior propuse mejorar el inventario con un módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas.

En esta entrega voy a analizar si esa mejora se puede llevar adelante y cómo se podría organizar su desarrollo. Para eso se hace un análisis FODA, se define el objetivo del proyecto con metas que se puedan medir y se arma un diagrama de Gantt con las tareas y los tiempos.

Objetivos

Analizar el proyecto del módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas, definir qué se quiere lograr y establecer metas concretas. También organizar las tareas, los tiempos y el responsable necesario para desarrollar una primera versión del sistema.

Consignas

1. Análisis FODA del proyecto

Realizar una matriz FODA del proyecto de software, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas que vienen del entorno.

2. Objetivos y metas

Definir el objetivo general del proyecto e incluir por lo menos tres metas cuantitativas que permitan comprobar si el sistema cumple con lo esperado.

3. Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

Organizar las tareas necesarias para desarrollar el software, indicando su duración, el orden en que deben hacerse y quién será el responsable. La planificación debe incluir análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación.

La entrega incluye una matriz FODA de cuatro cuadrantes y un diagrama de Gantt hechos para el caso de Córdoba Autopartes.

Desarrollo

Consigna 1. Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA se hace sobre el módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas que propuse en la Entrega N.º 1. Las fortalezas y debilidades son cuestiones internas del proyecto. Las oportunidades y amenazas son situaciones externas que pueden ayudar o complicar su desarrollo.

FORTALEZAS • El proyecto busca resolver un problema concreto: saber qué piezas hay, dónde están y qué movimientos tuvo cada una. • Ya se conoce cómo se relacionan Ventas, Depósito, Compras y Administración. • El sistema se puede desarrollar con tecnologías web conocidas. • La primera versión tiene un alcance claro: inventario, reservas, movimientos, despachos y devoluciones.	OPORTUNIDADES • Digitalizar el inventario puede hacer más rápidas las consultas de clientes y talleres. • Más adelante se pueden agregar reportes, alertas de reposición, un catálogo web o integración con proveedores. • El historial de movimientos puede ayudar a encontrar errores y diferencias de stock. • Tener información más precisa puede mejorar la atención frente a comercios que todavía usan controles manuales.
DEBILIDADES • El tiempo y los recursos para desarrollar la primera versión son limitados. • La información depende de que los usuarios registren cada movimiento cuando ocurre. • Antes de usar el sistema habrá que revisar los códigos y datos de las piezas. • La primera versión no va a cubrir todos los procesos de la empresa.	AMENAZAS • Ya existen sistemas comerciales de inventario que ofrecen funciones similares. • Los cambios en catálogos, precios o proveedores pueden obligar a modificar el sistema. • Algunos usuarios pueden tener problemas para adaptarse al nuevo sistema o cargar mal la información. • Una falla de conexión, del sistema o de los datos puede afectar el trabajo hasta que se resuelva.

Síntesis del diagnóstico

El FODA muestra que el proyecto se puede llevar adelante si la primera versión se mantiene simple y bien definida. Una fortaleza importante es que el módulo busca resolver un problema concreto de la empresa: saber qué piezas hay, dónde están y qué movimientos tuvo cada una. El punto más delicado es que la información solo va a servir si los movimientos se cargan correctamente.

También aparecen oportunidades para seguir mejorando el sistema más adelante, por ejemplo con reportes o alertas de reposición. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta problemas como fallas del sistema, errores de carga o resistencia de los usuarios. Por eso sería necesario hacer copias de seguridad, definir permisos y capacitar a las personas que lo usen.

Consigna 2. Objetivo general y metas

Objetivo general

Desarrollar una primera versión de un sistema web de Inventario y Trazabilidad de Piezas para Córdoba Autopartes. El sistema debe permitir consultar la disponibilidad y ubicación de los repuestos, registrar reservas y movimientos, y guardar la fecha, el responsable y el motivo de cada operación para que Ventas, Depósito, Compras y Administración trabajen con información actualizada.

Metas cuantitativas

1. Lograr que una consulta de disponibilidad y ubicación de una pieza tarde menos de 2 segundos en un uso normal del sistema.
2. Permitir trabajar inicialmente con al menos 10.000 registros de repuestos sin que se vean afectadas las funciones principales de consulta y registro.
3. Registrar el 100 % de los movimientos hechos desde el módulo, como ingresos, reservas, cancelaciones, despachos y devoluciones, guardando fecha, responsable y motivo.
4. Tener una primera versión funcional en un plazo de 8 semanas, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.
5. Lograr que al menos el 95 % de los casos de prueba definidos funcionen correctamente antes de usar la primera versión.

Estas metas permiten comprobar de forma concreta si el proyecto cumple con lo esperado. Algunas miden el funcionamiento del sistema, otras controlan que los movimientos queden registrados y también se fija un plazo para terminar la primera versión.

Consigna 3. Planificación temporal - Diagrama de Gantt

La planificación del proyecto se divide en ocho semanas. Primero se relevan los requisitos y se define qué funciones va a tener el sistema. Después se diseña la base de datos y las pantallas. Una vez terminado el diseño, se empieza con el desarrollo de las funciones principales. Por último, se integran los módulos, se hacen las pruebas y se realiza una primera implementación. El diseño de la base de datos y de las interfaces se hace en paralelo durante la semana 3.

N.º	Tarea	Duración	Precedencia	Responsable
1	Relevamiento de requisitos y circuito actual	1 semana	-	Esteban Oviedo
2	Definición de funciones y reglas del sistema	1 semana	1	Esteban Oviedo
3	Diseño de la base de datos	1 semana	2	Esteban Oviedo
4	Diseño de pantallas y flujo de uso	1 semana	2	Esteban Oviedo
5	Desarrollo de productos, stock y consultas	1 semana	3 y 4	Esteban Oviedo
6	Desarrollo de reservas,	1 semana	5	Esteban Oviedo

N.º	Tarea	Duración	Precedencia	Responsable
	movimientos y trazabilidad			
7	Integración de las partes del sistema	1 semana	6	Esteban Oviedo
8	Pruebas y corrección de errores	1 semana	7	Esteban Oviedo
9	Primera implementación y verificación	1 semana	8	Esteban Oviedo

Diagrama de Gantt

Tarea	Resp.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Relevamiento de requisitos	EO	■							
Funciones y reglas del sistema	EO		■						
Diseño de base de datos	EO			■					
Diseño de pantallas	EO			■					
Productos, stock y consultas	EO				■				

Tarea	Resp.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Reservas y trazabilidad	EO					■			
Integración del sistema	EO						■		
Pruebas y correcciones	EO							■	
Primera implementación	EO								■

Dependencias principales

• El diseño de la base de datos y de las pantallas se hace después de definir qué funciones va a tener el sistema.

• El desarrollo del inventario comienza cuando ya están definidos el modelo de datos y las pantallas principales.

• Las funciones de reservas y trazabilidad se desarrollan después de tener funcionando productos, stock y consultas.

• Primero se integran los módulos y después se hacen las pruebas. La implementación se realiza cuando los errores importantes ya fueron corregidos.

Conclusión

En esta segunda entrega se tomó la mejora propuesta en el trabajo anterior y se organizó como un proyecto. El análisis FODA permitió ver los puntos favorables, las dificultades y algunos factores externos que pueden influir en el desarrollo del módulo de Inventario y Trazabilidad.

El objetivo y las metas sirven para saber qué se espera de la primera versión y cómo comprobar si se cumplió. El diagrama de Gantt ordena las tareas para no empezar a programar antes de definir los requisitos y el diseño. De esta forma, el proyecto queda dividido en etapas y con un orden claro para poder desarrollarlo.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó ChatGPT para ayudar a ordenar la información de la Entrega N.º 1, revisar la redacción y armar una primera propuesta para el FODA y el diagrama de Gantt. Después revisé el contenido y lo adapté al caso de Córdoba Autopartes y a lo visto en la Unidad 4.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Unidad 4: Administración.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Unidad 4: Herramientas de Administración.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico.

Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Córdoba Autopartes

Estudiante: Esteban Oviedo

Comisión: 8

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Garcia Pablo

Tabla de contenido

- Introducción y objetivos
- Consignas
- Desarrollo - Consigna 1: Estructura formal
- Desarrollo - Consigna 2: Diccionario de datos inicial
- Conclusión y declaración de uso de IA
- Referencias

Introducción

Esta tercera entrega sigue el trabajo que hice sobre Córdoba Autopartes en las Entregas 1 y 2. Primero describí cómo funciona y cómo se relacionan sus áreas. Después propuse y planifiqué un módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas. Ahora voy a mostrar cómo se organiza la empresa y qué datos necesita guardar ese módulo.

Objetivos

Representar cómo se distribuyen las áreas y quién tiene autoridad sobre cada una. También definir los datos principales que necesita el módulo para identificar las piezas, conocer su ubicación, registrar reservas y seguir sus movimientos.

Consignas

1. Elaborar un organigrama piramidal vertical normalizado de la empresa, con rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas para la autoridad formal.

2. Elaborar un diccionario de datos inicial con al menos tres entidades críticas y cuatro campos por entidad, indicando nombre, tipo y descripción funcional.

3. Incorporar una declaración breve y transparente sobre el uso de inteligencia artificial.

Desarrollo

Consigna 1. Estructura formal (organigrama)

En la Entrega 1 definí cinco áreas para Córdoba Autopartes: Dirección, Ventas, Depósito, Compras y Administración. Para este organigrama propongo que Dirección

esté arriba y que las otras cuatro áreas dependan directamente de ella. Como es una empresa pequeña, una misma persona puede hacer tareas de más de un área. El dibujo muestra funciones y relaciones de autoridad, no la cantidad de empleados.

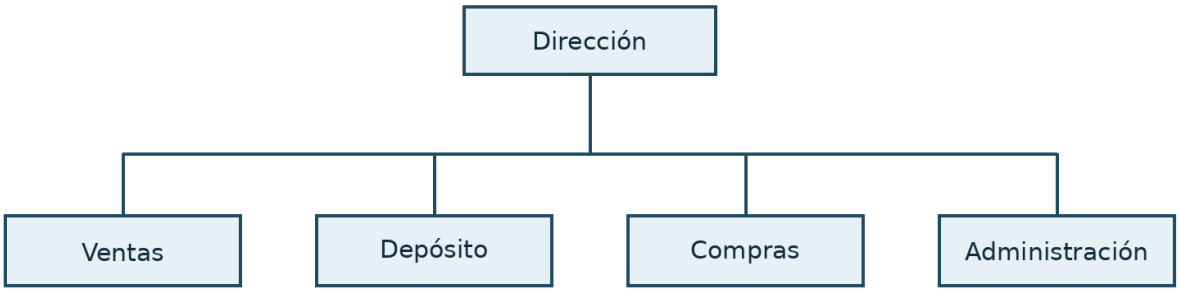


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de Córdoba Autopartes.

Las líneas continuas muestran quién depende de quién. No agregué líneas de staff porque en el caso no definí un área de asesoramiento. Tampoco incluí un departamento permanente de Sistemas: en la Entrega 2 indiqué que yo sería el responsable del desarrollo del módulo, pero eso no significa que exista una nueva área dentro de la empresa.

Distribución de funciones

Dirección coordina el trabajo y revisa los problemas que aparecen. Ventas consulta las piezas disponibles, registra pedidos y administra reservas. Depósito recibe los repuestos, los ubica, prepara los pedidos y registra despachos y devoluciones. Compras usa la información del inventario para decidir qué reponer. Administración revisa los comprobantes y relaciona los movimientos con las operaciones de la empresa.

Consigna 2. Diccionario de datos inicial

Para el diccionario de datos elegí cuatro entidades relacionadas con el módulo que propuse: Pieza, Ubicación, Reserva y Movimiento. La idea es definir qué información necesita guardar el sistema y para qué sirve cada campo.

Separé la ubicación de la pieza porque un mismo sector o estante puede contener varios repuestos. También distinguí el identificador interno del código de la pieza para evitar problemas si se repiten códigos comerciales. El diccionario es inicial, así que no intenta describir toda la base de datos ni los demás procesos de la empresa.

Entidad 1: Pieza

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_pieza	Integer	Identificador interno único de cada pieza física.
codigo_pieza	String	Código utilizado para identificar y buscar el repuesto.
descripcion	String	Nombre o descripción del repuesto.
id_ubicacion	Integer	Identificador de la ubicación donde se encuentra la pieza.
estado_comercial	String	Situación comercial: disponible, reservada o vendida.
estado_fisico	String	Situación física: en depósito, despachada o en revisión.
precio	Decimal	Precio de venta registrado para la pieza.

Cada pieza tiene un identificador interno único y un código que se utiliza para buscarla. Esto permite distinguir piezas físicas diferentes aunque compartan un mismo código comercial. También separé el estado comercial del estado físico porque una pieza puede estar vendida y seguir guardada en el depósito. Así evitamos tomar la venta y el despacho como si fueran la misma operación.

Entidad 2: Ubicación

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ubicacion	Integer	Identificador único de cada ubicación del depósito.
sector	String	Sector del depósito donde se guarda la pieza.
estante	String	Estante donde se encuentra almacenada.

posicion	String	Lugar específico que ocupa dentro del estante.

Esta entidad permite registrar las ubicaciones del depósito de forma separada. Por ejemplo, una pieza puede estar en el sector A, estante 3, posición 2. De esta manera, Depósito puede encontrar los repuestos más fácilmente y Ventas puede consultar dónde se encuentran sin tener que revisar físicamente todo el inventario.

Entidad 3: Reserva

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_reserva	Integer	Identificador único de la reserva.
id_pieza	Integer	Identificador de la pieza reservada.
id_pedido	Integer	Identificador del pedido al que se asigna la pieza.
fecha_reserva	DateTime	Fecha y hora en que se registró la reserva.
estado_reserva	String	Estado de la reserva: activa, cancelada o finalizada.

Cada reserva relaciona una pieza con un pedido. Mientras esté activa, esa pieza no se puede reservar para otro pedido. Si la reserva se cancela, el sistema debe registrar el cambio para actualizar la disponibilidad. Una misma pieza puede tener distintas reservas a lo largo del tiempo, pero solamente una puede estar activa al mismo tiempo.

Entidad 4: Movimiento

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	Identificador único del movimiento registrado.
id_pieza	Integer	Identificador de la pieza relacionada con el movimiento.
tipo_movimiento	String	Operación realizada: ingreso, reserva, cancelación, traslado, despacho o devolución.
fecha_movimiento	DateTime	Fecha y hora en que se realizó la operación.
id_usuario	Integer	Identificador del usuario que registró el movimiento.
motivo	String	Causa o explicación de la operación realizada.

Los movimientos permiten saber qué pasó con una pieza, cuándo ocurrió y quién lo registró. Por ejemplo, si una pieza cambia de ubicación, el sistema guarda ese movimiento para poder consultar su historial. Esto también sirve cuando hay diferencias entre el inventario del sistema y las piezas que están físicamente en el depósito. Si una pieza vuelve por una devolución, primero debe revisarse antes de quedar disponible para otra venta.

Relación entre entidades

Las cuatro entidades se relacionan mediante sus identificadores. Cada pieza tiene una ubicación asignada y puede registrar distintos movimientos y reservas a lo largo del tiempo. La entidad Pieza utiliza id_ubicacion para indicar dónde está guardada. Por su parte, Reserva y Movimiento utilizan id_pieza para identificar sobre qué repuesto se realizó cada operación.

Los campos id_pedido e id_usuario permiten identificar el pedido y el usuario responsable, aunque esas entidades no se desarrollan en este diccionario inicial. Para consultar si una pieza está disponible no alcanza con saber que existe en el inventario. También hay que comprobar si tiene una reserva activa, si fue vendida y cuál es su

situación física. Esta organización de los datos permite que Ventas y Depósito trabajen con información compartida.

Conclusión

Con el organigrama pude representar las áreas que había definido para Córdoba Autopartes y mostrar cómo se relacionan con Dirección. El diccionario de datos me permitió definir la información principal del módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas. Separar las piezas, sus ubicaciones, las reservas y los movimientos ayuda a organizar mejor los registros y evitar confusiones. De esta forma, Ventas y Depósito pueden consultar la misma información, conocer dónde está cada pieza y registrar lo que sucede con ella desde su ingreso hasta su despacho o devolución.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Utilicé ChatGPT para ayudarme a ordenar la redacción, revisar los campos del diccionario de datos y preparar el organigrama. Tomé como base las Entregas 1 y 2, los materiales de las Unidades 3 y 4 de la cátedra y antecedentes técnicos de mi experiencia laboral.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Unidad 3, Tema 2: Diccionario de Datos

Universidad Tecnológica Nacional. Unidad 4, Tema 1: Administración

Universidad Tecnológica Nacional.. Unidad 4, Tema 2: Herramientas de Administración

Universidad Tecnológica Nacional. Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Oviedo, E. (2026). Trabajo Práctico Integrador - Entregas N.º 1 y 2: Córdoba Autopartes [Trabajos académicos]. Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 4

Córdoba Autopartes – Sistema de Inventario y Trazabilidad de Piezas

Estudiante: Esteban Oviedo

Comisión: 8

Enlaces del proyecto

Repositorio: https://github.com/eestebanoviedo/cordoba-autopartes-tpi

Tablero: https://github.com/users/eestebanoviedo/projects/1

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Garcia Pablo

Tabla de contenido

- Introducción y objetivos
- Consignas
- Desarrollo
    - Consigna 1: Modelado del proceso de reserva y despacho de autopartes (BPMN)
    - Consigna 2: Control de versiones y colaboración mediante GitHub
    - Consigna 3: Gestión ágil mediante GitHub Projects
    - Consigna 4: Indicadores de desempeño y estándares de calidad
    - Consigna 5: Declaración de uso de inteligencia artificial
- Conclusión
- Referencias

Introducción

En esta cuarta entrega del Trabajo Práctico Integrador de Organización Empresarial se continúa con el desarrollo del proyecto Córdoba Autopartes, orientado a mejorar la gestión del inventario y la trazabilidad de piezas mediante una propuesta de sistema informático.

A partir de los análisis organizacionales, la planificación y el diseño de datos realizados en las entregas anteriores, se profundiza en el modelado del proceso de reserva y despacho de autopartes mediante BPMN. Además, se incorporan herramientas de control de versiones y gestión ágil, como GitHub y GitHub Projects, para organizar y documentar el trabajo.

Finalmente, se proponen indicadores de desempeño y estándares de calidad que permitan evaluar el funcionamiento del proceso y establecer criterios de mejora continua.

Objetivos

Objetivo general

Documentar y organizar la propuesta de un sistema de inventario y trazabilidad de autopartes para Córdoba Autopartes, mediante el modelado de procesos, herramientas de gestión de proyectos e indicadores de desempeño.

Objetivos específicos

- Modelar mediante BPMN el proceso de reserva y despacho de autopartes, identificando las actividades, los responsables, las decisiones y las posibles excepciones.
- Utilizar Git y GitHub para gestionar las versiones y documentar los avances del proyecto.
- Organizar las tareas mediante GitHub Projects, definiendo historias de usuario y sus respectivos estados.
- Establecer indicadores de desempeño para evaluar la exactitud del inventario, los tiempos de despacho y el cumplimiento de las reservas.
- Definir estándares de calidad para mejorar la integridad de los datos, la trazabilidad y el control de las operaciones.

Consignas

En esta cuarta entrega del Trabajo Práctico Integrador se desarrollan las siguientes actividades relacionadas con el proyecto Córdoba Autopartes:

1. **Modelado del proceso mediante BPMN:** representar el proceso de reserva y despacho de autopartes, identificando los participantes, las actividades, los puntos de decisión y las situaciones excepcionales.

2. **Control de versiones y colaboración mediante GitHub:** organizar la documentación del proyecto en un repositorio, utilizando commits, ramas y solicitudes de integración (Pull Requests) para registrar los cambios realizados.
3. **Gestión ágil mediante GitHub Projects:** definir historias de usuario y organizar las actividades del proyecto en un tablero con estados de seguimiento.
4. **Indicadores de desempeño y estándares de calidad:** proponer métricas y criterios que permitan evaluar el proceso de inventario, reserva y despacho de autopartes.
5. **Declaración de uso de inteligencia artificial:** documentar de manera transparente las herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo del trabajo y las tareas de revisión realizadas por el estudiante.

Desarrollo

1. Modelado del proceso de reserva y despacho de autopartes (BPMN).

Para representar el funcionamiento del proceso de reserva y despacho de autopartes se elaboró un diagrama utilizando la notación BPMN (Business Process Model and Notation).

El proceso comienza cuando el área de Ventas recibe una solicitud de pieza y registra el pedido. A continuación, el Sistema de Inventario consulta la disponibilidad y ubicación de la autoparte solicitada.

Si no existe stock disponible, Ventas informa la situación y finaliza la solicitud. En caso de existir disponibilidad, el sistema registra la reserva, actualiza la disponibilidad y emite una orden de preparación.

Posteriormente, el área de Depósito localiza la pieza y verifica que corresponda a la solicitud y se encuentre en buen estado. Si se detecta una incidencia, el sistema

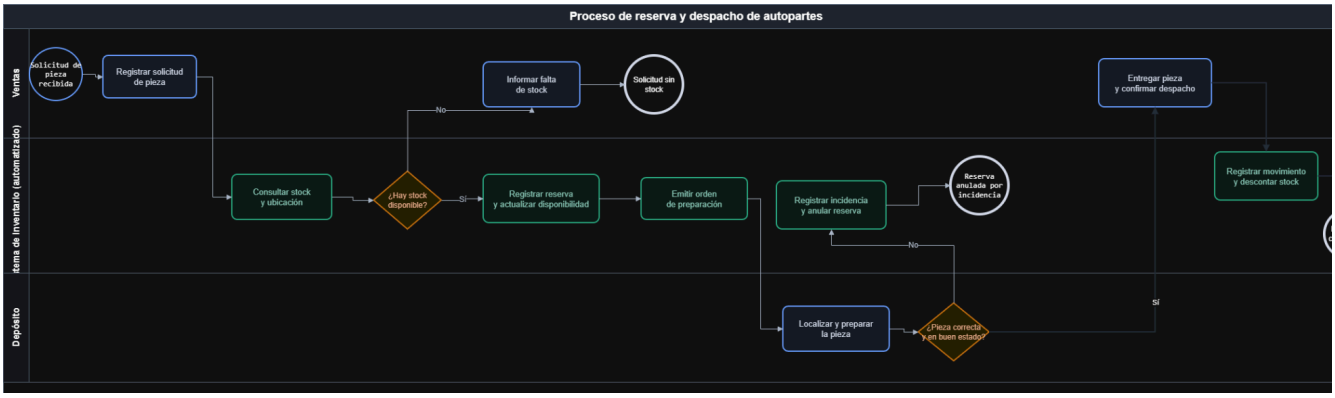
registra el problema y anula la reserva. Si la verificación es satisfactoria, Ventas entrega la pieza y confirma el despacho.

Finalmente, el Sistema de Inventario registra el movimiento, descuenta el stock correspondiente y finaliza el proceso.

Participantes del proceso:

- **Ventas:** recibe solicitudes, informa la falta de stock y confirma la entrega.
- **Sistema de Inventario:** consulta existencias, registra reservas, actualiza la disponibilidad y registra movimientos.
- **Depósito:** localiza, prepara y verifica las piezas.

El modelo contempla tres resultados posibles: solicitud finalizada por falta de stock, reserva anulada por incidencia y despacho completado correctamente.



2. Control de versiones y colaboración mediante GitHub

Para organizar y documentar el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador se utilizó Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento del repositorio.

Se creó un repositorio público denominado cordoba-autopartes-tpi, en el cual se incorporaron los documentos correspondientes a las entregas anteriores y un archivo README.md con la descripción del proyecto, sus objetivos y las herramientas utilizadas.

Repositorio del proyecto:

https://github.com/eestebanoviedo/cordoba-autopartes-tpi

Organización del repositorio

La documentación se organizó dentro de la carpeta docs, separando los archivos por entrega para facilitar su consulta y mantenimiento.

Uso de ramas y Pull Requests

Se utilizó la rama principal main y se creó una rama secundaria denominada docs/estructura-tpi para incorporar la documentación inicial del proyecto.

Los cambios fueron registrados mediante commits y posteriormente integrados a la rama principal a través de un Pull Request, permitiendo mantener un historial de las modificaciones realizadas.

Este procedimiento permitió aplicar un flujo básico de trabajo con control de versiones, aunque el desarrollo del trabajo fue individual.

Pull Request realizado:

https://github.com/eestebanoviedo/cordoba-autopartes-tpi/pull/2

3. Gestión ágil mediante GitHub Projects

Para organizar las actividades del proyecto Córdoba Autopartes se creó un tablero de trabajo utilizando GitHub Projects. Esta herramienta permite visualizar las tareas pendientes, las actividades en desarrollo y aquellas que se encuentran finalizadas.

Tablero del proyecto:

https://github.com/users/eestebanoviedo/projects/1

Organización del tablero

El tablero se estructuró en tres estados:

- Por Hacer: actividades identificadas que todavía no comenzaron.
- En Progreso: actividades que se encuentran en desarrollo.
- Listo: actividades finalizadas.

Esta organización permite visualizar el estado de las tareas y facilita el seguimiento del proyecto.

Historias de usuario

Se definieron tres historias de usuario relacionadas con las funcionalidades principales del sistema propuesto.

HU-01: Registrar piezas en el inventario

Como responsable de inventario, quiero registrar nuevas piezas con sus datos y ubicación, para mantener actualizado el stock de Córdoba Autopartes.

Criterios de aceptación:

- Permitir ingresar código, descripción y ubicación de la pieza.
- Validar los campos obligatorios.
- Registrar la pieza y confirmar la operación.

HU-02: Consultar disponibilidad y ubicación de piezas

Como empleado de Ventas, quiero consultar la disponibilidad y ubicación de una pieza, para responder las solicitudes de los clientes.

Criterios de aceptación:

- Permitir buscar piezas registradas.
- Mostrar su disponibilidad.
- Informar la ubicación correspondiente.

HU-03: Reservar piezas para su despacho

Como empleado de Ventas, quiero reservar una pieza disponible, para asegurar su preparación y posterior despacho.

Criterios de aceptación:

- Verificar la disponibilidad antes de confirmar la reserva.
- Registrar la reserva de la pieza solicitada.
- Actualizar la disponibilidad para evitar reservas duplicadas.

Las historias de usuario fueron registradas como Issues de GitHub y vinculadas al tablero del proyecto para facilitar su seguimiento.

La utilización de GitHub Projects permitió aplicar una organización básica de trabajo ágil, con tareas definidas, criterios de aceptación y estados de seguimiento.

4. Indicadores de desempeño y estándares de calidad

Para evaluar el funcionamiento del proceso de inventario, reserva y despacho de autopartes se proponen indicadores de desempeño (KPI) que permitan medir la eficiencia operativa y detectar oportunidades de mejora.

Indicadores de desempeño

1. Exactitud del inventario

Permite conocer el porcentaje de piezas cuyo stock físico coincide con la información registrada en el sistema.

- Fórmula: (Cantidad de piezas verificadas sin diferencias / Total de piezas verificadas) × 100.
- Meta propuesta: alcanzar una exactitud igual o superior al 98 %.
- Frecuencia de medición: mensual.
- Responsable: área de Depósito.

2. Tiempo promedio de despacho

Mide el tiempo transcurrido desde que se registra una solicitud hasta que se completa el despacho de la pieza.

- Fórmula: Suma de los tiempos de despacho / Cantidad de despachos completados.
- Meta propuesta: mantener un tiempo promedio igual o inferior a 30 minutos.
- Frecuencia de medición: semanal.
- Responsable: áreas de Ventas y Depósito.

3. Cumplimiento de reservas

Permite medir qué porcentaje de las reservas confirmadas finaliza con el despacho exitoso de la pieza solicitada.

- Fórmula: (Cantidad de reservas despachadas / Total de reservas confirmadas) × 100.
- Meta propuesta: alcanzar un cumplimiento igual o superior al 95 %.
- Frecuencia de medición: mensual.
- Responsable: área de Ventas.

Las metas establecidas son valores de referencia propuestos para el proyecto. No representan mediciones reales, ya que el sistema se encuentra en etapa de diseño.

Estándares de calidad

Se establecen los siguientes criterios para orientar el funcionamiento del sistema propuesto:

- Integridad de los datos: cada pieza debe contar con un código único, una descripción y una ubicación válida.
- Trazabilidad de movimientos: cada ingreso, egreso o reserva debe quedar registrado con la fecha, el tipo de operación y el responsable.
- Consistencia del inventario: el sistema debe verificar la disponibilidad antes de confirmar una reserva y evitar que se reserven cantidades superiores al stock disponible.
- Control de incidencias: cuando una pieza se encuentre dañada o no corresponda a la solicitud, se debe registrar la incidencia y anular la reserva.
- Actualización del stock: los movimientos de entrada y salida deben reflejarse en el inventario para mantener la información actualizada.

Estos indicadores y estándares permitirían evaluar el desempeño del proceso y establecer acciones de mejora continua una vez implementado el sistema.

5. Declaración de uso de inteligencia artificial

Durante la elaboración del Trabajo Práctico Integrador se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar la documentación, comprender las consignas y orientar el uso de herramientas tecnológicas.

La inteligencia artificial se utilizó principalmente para:

- Organizar la estructura de la cuarta entrega y revisar la redacción de sus apartados.
- Orientar la elaboración del diagrama BPMN, identificando actividades, responsables, decisiones y excepciones.
- Resolver dudas sobre el uso de Git, GitHub y GitHub Projects.

- Proponer indicadores de desempeño y estándares de calidad relacionados con el proceso de inventario y despacho.

Ejemplos de consultas realizadas

Entre las consultas realizadas a ChatGPT se encuentran:

- Solicitudes de orientación para representar el proceso de reserva y despacho mediante BPMN.
- Consultas sobre la creación de ramas, commits y Pull Requests en GitHub.
- Solicitudes de ayuda para organizar historias de usuario en un tablero de GitHub Projects.
- Consultas para redactar y estructurar los apartados de la cuarta entrega.

Revisión y decisiones del estudiante

Las sugerencias obtenidas fueron revisadas durante la elaboración del trabajo. El estudiante realizó la construcción del diagrama BPMN en diagrams.net, ejecutó las operaciones de Git y GitHub y organizó las historias de usuario en el tablero del proyecto.

También se revisó la coherencia entre el proceso modelado, las funcionalidades propuestas y los indicadores definidos.

La inteligencia artificial se utilizó como herramienta de asistencia y no como sustituto de la revisión y las decisiones del estudiante.

Conclusión

La cuarta entrega del Trabajo Práctico Integrador permitió completar una nueva etapa de planificación y documentación del proyecto Córdoba Autopartes, integrando los contenidos desarrollados durante la materia Organización Empresarial.

Mediante el modelado BPMN se representó el proceso de reserva y despacho de autopartes, identificando las actividades, los responsables y las posibles situaciones excepcionales. Esto permitió comprender cómo se relacionan las áreas de Ventas y Depósito con el Sistema de Inventario propuesto.

La utilización de Git y GitHub permitió organizar la documentación y registrar los cambios realizados, mientras que GitHub Projects facilitó la definición y el seguimiento de historias de usuario relacionadas con las funcionalidades principales del sistema.

Además, se establecieron indicadores de desempeño y estándares de calidad que servirían como referencia para evaluar la eficiencia operativa y la trazabilidad de las piezas en una futura implementación.

En conclusión, el trabajo permitió relacionar los conceptos de organización empresarial, modelado de procesos y gestión de proyectos con una propuesta informática orientada a resolver necesidades concretas de una empresa de autopartes.

Referencias

- Universidad Tecnológica Nacional. Material de estudio y consignas de la materia Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación.
- Object Management Group (OMG). Business Process Model and Notation (BPMN). https://www.omg.org/bpmn/
- Git. Documentación oficial. https://git-scm.com/doc
- GitHub Docs. Documentación de GitHub y GitHub Projects. https://docs.github.com/
- diagrams.net. Herramienta de diagramación. https://app.diagrams.net/